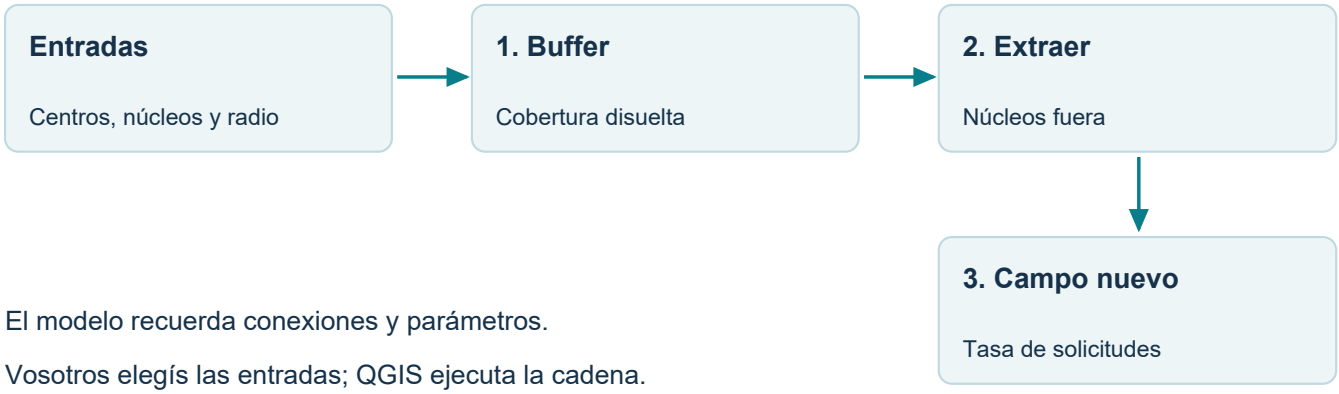
MODELADOR GRÁFICO · 120 MINUTOS · POR PAREJAS

Crea tu propia herramienta de QGIS

Hoy aprenderéis algo nuevo: transformar una secuencia de procesos en una herramienta reutilizable. Al terminar tendréis un archivo **.model3** que, con dos capas y una distancia, devuelve cobertura y núcleos sin servicio. No hay que programar.



El modelo recuerda conexiones y parámetros.

Vosotros elegís las entradas; QGIS ejecuta la cadena.

El problema

Un territorio ficticio tiene dos centros culturales y 16 núcleos. Queremos estudiar qué solicitudes quedan fuera de cobertura cuando cambia el radio. No ejecutaremos manualmente toda la secuencia cada vez: construiremos un modelo con tres operaciones conectadas.

Lo conocido y lo nuevo

Ya habéis trabajado	Aprenderéis hoy
Capas, CRS y atributos	Definir entradas de un modelo.
Buffers y selección espacial	Conectar la salida de un proceso con la entrada de otro.
Campos y cálculos	Exponer un parámetro para reutilizar el mismo análisis.
Interpretar un mapa	Validar y ejecutar una cadena reproducible con distintos valores.

Material y resultado esperado

Descomprimir SIE_Modelador_Materiales.zip y abrir Inicio_modelador.qgz. El GPKG contiene celdas, nucleos y centros_actuales. Todas las capas usan EPSG:25830, metros; los datos son ficticios. Cada núcleo tiene pob y sol, población y solicitudes. No confundir los dos campos.

Entrega: vuestro .model3, una captura del modelo, las salidas guardadas y una tabla de comparación de tres radios. El archivo resuelto incluido es para contrastar al final; primero construid el vuestro.

1. Crear entradas y conectar el primer proceso

Paso 1 · Abrir el diseñador · 10 minutos

En QGIS, menú **Procesos** → **Modelador gráfico** o **Diseñador de modelos**, según versión/traducción. Crear un modelo nuevo: nombre Cobertura configurable; grupo SIE. Guardarlo como Mi_cobertura.model3 en vuestra carpeta de trabajo.

Paso 2 · Tres entradas · 15 minutos

En el panel Entradas, añadir dos fuentes/capas vectoriales puntuales y un número decimal. Son parámetros del modelo; no son capas concretas fijadas dentro de una operación.

Identificador / descripción	Tipo y configuración
centros / Centros de servicio	Fuente vectorial, geometría punto.
nucleos / Núcleos (campos sol y pob)	Fuente vectorial, geometría punto.
radio_m / Radio de cobertura (metros)	Número decimal, valor predeterminado 5000, mínimo 1.

Paso 3 · Buffer · 20 minutos

En el panel Algoritmos, buscar **Buffer** y añadirlo. Configurar cada valor usando el selector de origen del parámetro. No escribir una capa fija cuando corresponda elegir una entrada del modelo.

Parámetro de Buffer	Valor / origen
Capa de entrada	Entrada del modelo: centros.
Distancia	Entrada del modelo: radio_m. No dejar un 5000 fijo.
Segmentos	64.
Disolver resultado	Sí.
Salida final	Marcar como salida del modelo, nombre Cobertura.

Comprobación: deben verse conexiones desde centros y radio_m hasta Buffer. El nombre Cobertura hace visible esa salida al ejecutar el modelo; no es la ruta de una capa de entrada.

2. Extraer núcleos y añadir un campo automáticamente

Paso 4 · Extraer por localización · 20 minutos

Añadir **Extraer por localización**. No usar Seleccionar por localización: necesitamos producir una capa que alimente el siguiente proceso.

Parámetro	Valor / origen
Capa de entrada	Entrada del modelo: nucleos.
Predicado espacial	Disjunto / no intersecta.
Capa de comparación	Salida del algoritmo Buffer: OUTPUT.
Salida de esta operación	Intermedia, conectada al siguiente algoritmo.

La capa buscada contiene puntos que no intersectan la cobertura. Los puntos a exactamente el radio sí cuentan como cubiertos y, por tanto, no deben aparecer en la salida sin cobertura.

Paso 5 · Calculadora de campos · 15 minutos

Añadir **Calculadora de campos** como algoritmo del modelo. No abrir solo la calculadora de la tabla de atributos: esa acción manual no queda dentro de la cadena.

Parámetro	Configuración
Entrada	Salida OUTPUT de Extraer por localización.
Campo nuevo	tasa_sol.
Tipo	Decimal, precisión 2; longitud 12 si se solicita.
Fórmula	100.0 * "sol" / "pob"
Salida final	Nucleos_sin_cobertura.

En los datos suministrados pob siempre es 100. Si reutilizáis el modelo con otros datos, revisad población cero, nulos y existencia de los campos. El modelo no transforma por sí solo una capa cualquiera en una entrada válida.

Paso 6 · Validar y guardar · 5 minutos

Comprobar que cada operación recibe su entrada correcta y que hay dos salidas finales. Validar si la versión muestra ese comando y guardar el .model3. Una conexión ausente suele indicar que se ha dejado un valor fijo o seleccionado otra fuente.

3. Ejecutar, comparar y demostrar que funciona

Paso 7 · Tres ejecuciones · 20 minutos

Ejecutar desde el diseñador. Elegir centros_actuales y nucleos. Repetir con radio_m = 3000, 5000 y 8000. Guardar cada salida en una capa distinta del GeoPackage; no sobrescribir la ejecución anterior. Por ejemplo: cobertura_3000 y sin_cobertura_3000.

Radio (m)	Núcleos sin cobertura	Suma de sol sin cobertura
3000	_____	_____
5000	_____	_____
8000	_____	_____

Para sumar sol, usar el panel de estadísticas o Estadísticas básicas para campos sobre cada capa de salida. El número de filas es número de núcleos; no es número de solicitudes.

Paso 8 · Explicación y entrega · 15 minutos

• ¿Qué parámetro cambiasteis entre ejecuciones? ¿Qué procesos evitasteis repetir manualmente?

• ¿Al aumentar el radio pueden aumentar los núcleos sin cobertura? Justificad vuestra respuesta manteniendo fijas las entradas.

• ¿Por qué aparecen tasas de solicitudes distintas entre núcleos? ¿Tasa y número total responden a la misma pregunta?

• ¿Qué deberíais comprobar para reutilizar el modelo con capas reales? Citad CRS/unidades, geometrías y campos.

• Entregad el .model3, una captura con conexiones visibles, la tabla y una conclusión de cuatro líneas.

Reto extra si termináis pronto

Ejecutar en modo por lotes si lo permite vuestra versión, o añadir otro radio elegido por vosotros. Proponer un cuarto proceso útil, por ejemplo exportar, resumir o recortar, y explicar dónde lo conectaríais. No es obligatorio programarlo.

Criterios de corrección

Entradas y parámetros: 2 puntos. Cadena y predicados: 3. Ejecuciones comparables y salidas guardadas: 3. Explicación de reutilización y límites: 2. No se premia copiar el modelo resuelto sin poder explicar cada conexión.